

Curso <i>Engenharia da Qualidade e Confiabilidade</i>	Campus <i>Rio Verde</i>
Professor: <i>Sergio Souza Novak</i>	Valor: 7,0
Data da Avaliação: <i>15/10/2026</i>	Código: <i>ESW451</i>

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA - MÉTRICAS DE CONFIABILIDADE

- | | |
|--|--|
| • $MTTF = \frac{\sum T_{op}}{N_{falhas}}$ | • $POFOD = \frac{N_{falhas \text{ em demandas}}}{N_{total \text{ de demandas}}}$ |
| • $MTTR = \frac{\sum T_{rep}}{N_{falhas}}$ | • $ROCOF = \frac{N_{falhas}}{\sum T_{op}}$ |
| • $MTBF = MTTF + MTTR$ | • $R(t) = e^{-\lambda t}, \quad \lambda = \frac{1}{MTTF}$ |
| • $AVAIL = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR} = \frac{\sum T_{op}}{T_{total}}$ | • $U = 1 - AVAIL = \frac{MTTR}{MTTF + MTTR}$ |

GABARITO COMENTADO DA PROVA DE 2ª CHAMADA
Questão 1 (Cálculos de Métricas de Confiabilidade)
Resolução e Respostas Expectadas:
a) MTTF e MTTR:

- Tempo Operacional Total = 1200 + 950 + 1100 + 850 + 900 = 5000 horas.
- Tempo de Reparo Total = 25 + 15 + 30 + 10 + 20 = 100 horas.
- $MTTF = \frac{\text{Tempo Operacional Total}}{\text{Número de Falhas}} = \frac{5000}{5} = \mathbf{1000}$ horas.
- $MTTR = \frac{\text{Tempo de Reparo Total}}{\text{Número de Falhas}} = \frac{100}{5} = \mathbf{20}$ horas.

b) AVAIL (Disponibilidade):

- $AVAIL = \frac{\text{Tempo Operacional}}{\text{Tempo Total}} = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR} = \frac{5000}{5000 + 100} = \frac{5000}{5100} \approx 0,98039 = \mathbf{98,04\%}$.

c) POFOD (Probabilidade de Falha Sob Demanda):

- $POFOD = \frac{\text{Número de Falhas em Demandas}}{\text{Número Total de Demandas}} = \frac{15}{500} = \mathbf{0,03}$ (ou **3%**).

Questão 2 (Cadeia Causal de Falha em Software)
Gabarito: Alternativa (A)
Comentário:

- **Defeito (Bug/Fault):** A imperfeição no código-fonte, ou seja, a declaração da variável com o tipo inadequado `unsigned char`.
- **Estado de Erro (Error State):** A condição interna incorreta do sistema, manifestada pelo valor 44 ms gravado na RAM após o estouro de capacidade.
- **Erro (Error):** A discrepância de julgamento ou cálculo lógico que leva o sistema a concluir erroneamente que a situação estava segura.
- **Falha (Failure):** O desvio comportamental externo e perceptível, concretizado no rompimento físico da tubulação.

Questão 3 (Programação N-Versões)

Resolução Expectada (2 Parágrafos conforme Sommerville):

A Programação N-Versões é uma técnica de tolerância a falhas proposta para contornar defeitos de projeto e implementação de software em sistemas críticos. Ela fundamenta-se na premissa de que equipes de desenvolvimento distintas, trabalhando de maneira totalmente independente a partir de uma mesma especificação de requisitos, cometerão erros de implementação em componentes diferentes do código. Em tempo de execução, N versões (onde $N \geq 3$) são executadas simultaneamente em paralelo, e um módulo árbitro (*voting mechanism*) compara as saídas geradas por cada versão, aplicando o princípio de votação por maioria para determinar o resultado final correto e mascarar potenciais falhas individuais.

Apesar de aumentar consideravelmente a confiabilidade, a literatura de Sommerville destaca que a principal desvantagem dessa abordagem reside no seu elevado custo financeiro e de gestão, já que requer o desenvolvimento e a manutenção de múltiplos códigos-fonte independentes. Além disso, a hipótese de independência de falhas nem sempre se confirma na prática devido à possibilidade de falhas por causa comum (*common-cause failures*), frequentemente derivadas de ambiguidades ou erros na especificação inicial compartilhada por todas as equipes, o que pode levar versões distintas a falharem no mesmo cenário de teste.

Questão 4 (Apache Hadoop)

Gabarito: (V) (V) (F) (V) (F) (V)

Justificativa das Afirmativas Falsas:

- Item 3 (F): O Hadoop não é um banco de dados relacional e não foi construído para transações ACID em tempo real.
- Item 5 (F): O Hadoop adota o princípio de *data locality* (mover o código de processamento até o nó onde os dados residem), evitando o tráfego maciço de dados pela rede.

Questão 5 (Escalonamento Vertical vs. Horizontal)

Gabarito: Alternativa (C)

Comentário: O escalonamento horizontal (*scale out*) permite expansão quase ilimitada adicionando novos nós e aumenta a tolerância a falhas. Em contrapartida, exige complexidade arquitetural no software para lidar com distribuição, sincronização e consistência.

Questão 6 (Arquitetura de Sistema de Proteção)

Gabarito: (E) Errado

Justificativa: Em sistemas críticos de segurança, o sistema de proteção possui autonomia e sobreposição (*override*) em relação ao sistema de controle principal. O sistema de controle não possui autoridade para cancelar comandos de emergência ou desativar ações de proteção acionadas nos atuadores.

Questão 7 (Programação Distribuída e Redundância)**Resolução Expectada (1 Parágrafo):**

A redundância é indispensável em ambientes de programação distribuída para garantir a continuidade operacional frente a falhas parciais inevitáveis em nós de processamento ou enlaces de rede, eliminando pontos únicos de falha (*single points of failure*). Por meio do espelhamento de dados (replicação) e da duplicação de processos ou componentes de hardware, o sistema assegura a tolerância a falhas, permitindo que a indisponibilidade ou avaria de uma instância individual seja mascarada e absorvida pelas réplicas ativas, preservando a confiabilidade, a integridade dos dados e a alta disponibilidade do serviço.

Questão 8 (Diferença entre Confiabilidade e Disponibilidade)**Gabarito: Alternativa (A)****Comentário:**

- **Confiabilidade** ($R(t)$): Mede a continuidade do serviço sem qualquer interrupção ao longo do tempo t . Não depende do tempo de reparo (MTTR), pois qualquer falha zera a confiabilidade do intervalo.
- **Disponibilidade** (AVAIL): Mede a fração do tempo total em que o sistema está operacional para uso. Depende tanto do tempo entre falhas (MTTF) quanto do tempo que a equipe/sistema leva para restabelecer a operação (MTTR). Um sistema pode ter baixa confiabilidade (falhar com frequência) e ainda assim alta disponibilidade se o seu MTTR for extremamente baixo.

Questão 9 (Noves de Disponibilidade - SLA e 99,99%)**Gabarito: Alternativa (A)****Cálculo Passo a Passo:**

- Tempo total do ano em horas: $T_{\text{total}} = 365 \text{ dias} \times 24 \text{ horas/dia} = 8.760 \text{ horas}$.
- Taxa de indisponibilidade máxima permitida (U): $U = 100\% - 99,99\% = 0,01\% = 0,0001$.
- Tempo máximo de indisponibilidade em horas: $H_{\text{downtime}} = 8.760 \text{ h} \times 0,0001 = 0,876 \text{ horas}$.
- Conversão para minutos: $M_{\text{downtime}} = 0,876 \text{ h} \times 60 \text{ min/h} = \mathbf{52,56}$ minutos/ano (aprox. 52 min e 33,6 seg).

Questão 10 (Comitê de N-Versões e Lei dos Grandes Números)**Gabarito: Alternativa (A)**

Comentário e Fundamentação Teórica: Pelo Teorema do Júri de Condorcet (fundamentado na Lei dos Grandes Números aplicada a decisões por votação), se cada membro de um comitê possui probabilidade individual de acertar $p > 0,5$ e se as decisões/falhas forem estatisticamente independentes, a probabilidade de a maioria do comitê decidir corretamente é estritamente **maior** do que a probabilidade individual de qualquer um de seus membros isolados. Matematicamente, conforme o tamanho N do comitê de componentes independentes tende ao infinito ($N \rightarrow \infty$), a confiabilidade da votação por maioria aproxima-se assintoticamente de 100% ($R_{\text{comitê}} \rightarrow 1$).